

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии ФКН, кандидат физико-
математических наук

_____ Г. Н. Жукова
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель Департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА, ПОЛУЧЕННОГО NBSCONVERT
И СОДЕРЖАЩЕГО ФОРМУЛЫ LATEX**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.11-01 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ247

_____ / А. А. Малапура /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.11-01 51 01-1-ЛУ

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА, ПОЛУЧЕННОГО NB CONVERT
И СОДЕРЖАЩЕГО ФОРМУЛЫ LATEX**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06.11-01 51 01-1

Листов 17

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», приложения.

В разделе «Объект испытаний» указывают наименование, область применения и обозначение испытываемой программы.

В разделе «Цель испытаний» должна быть указана цель проведения испытаний

В разделе «Требования к программе» должны быть указаны требования, подлежащие проверке во время испытаний и заданные в техническом задании на программу.

В разделе «Требования к программной документации» должны быть указаны состав программной документации, предъявляемой на испытания, а также специальные требования, если они заданы в техническом задании на программу.

В разделе «Средства и порядок испытаний» должны быть указаны технические и программные средства, используемые во время испытаний, а также порядок проведения испытаний.

В разделе «Методы испытаний» должны быть приведены описания используемых методов испытаний. Методы испытаний рекомендуется по отдельным показателям располагать в последовательности, в которой эти показатели расположены в разделах «Требования к программе» и «Требования к программной документации». В методах испытаний должны быть приведены описания проверок с указанием результатов проведения испытаний (перечней тестовых примеров, контрольных распечаток тестовых примеров и т. п.).

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [12]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Область применения программы	4
1.3. Обозначение испытываемой программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	9
5.1. Состав и порядок испытаний	9
5.2. Средства испытаний	10
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	11
6.1. Контрольные тестовые примеры	12
6.2. Ожидаемые результаты испытаний	13
6.3. Команды для проведения автоматизированных испытаний	13
ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОВЕРОК	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex».

Наименование программы на английском языке: «Application for Processing Text Obtained by Nbconvert and Containing Latex Formulas».

1.2. Область применения программы

Область применения программы — подготовка учебных, научных и технических документов, содержащих текстовые материалы, программный код, выходные данные, графики, изображения и математические формулы, полученные в Jupyter Notebook или Google Colab.

Испытуемая программа реализована на языке Python с использованием библиотеки Tkinter для графического интерфейса. Конвертация notebook-файлов выполняется с использованием nbconvert и Pandoc, а последующая обработка результата выполняется средствами бизнес-логики приложения.

1.3. Обозначение испытуемой программы

Formulab.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка соответствия программы FormuLab требованиям технического задания и подтверждение ее пригодности к эксплуатации.

В ходе испытаний проверяется:

- корректность загрузки одного .irupb-файла;
- корректность загрузки папки с несколькими .irupb-файлами;
- корректность выбора ячеек для конвертации;
- работа быстрых фильтров выбора ячеек;
- корректность преобразования Markdown-заголовков H1-H6;
- корректность обработки длинных математических формул;
- корректность извлечения и сохранения нескольких изображений;
- корректность формирования единого .tex-файла;
- корректность формирования модульной структуры main.tex + parts/*.tex;
- корректность добавления оглавления и нумерации заголовков;
- корректность обработки ошибочных ситуаций;
- соответствие программной документации составу, указанному в техническом задании.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

В ходе испытаний проверяются требования к программе, заданные в техническом задании. Проверке подлежат функциональные требования, требования к надежности обработки данных, требования к пакетной обработке, требования к пользовательскому интерфейсу и требования к качеству реализации бизнес-логики.

№	Проверяемое требование	Ожидаемый результат
1	Программа должна загружать один файл Jupyter Notebook с расширением .ipynb.	Файл успешно загружается, после чего отображается окно выбора ячеек.
2	Программа должна загружать папку с несколькими .ipynb-файлами.	Файлы загружаются в алфавитном порядке, список файлов отображается в интерфейсе.
3	Оператор должен иметь возможность выбирать отдельные ячейки для конвертации.	В итоговый .tex-файл попадают только выбранные ячейки.
4	Должны быть реализованы быстрые фильтры выбора ячеек: текст, код, выходные данные.	Фильтры корректно применяются к текущему файлу или ко всем загруженным файлам.
5	Markdown-заголовки H1-H6 должны корректно преобразовываться в LaTeX-представление.	В итоговом .tex-файле заголовки имеют корректный визуальный уровень и поддерживают оглавление.
6	Длинные математические формулы должны автоматически форматироваться с использованием breqn.	Блочные длинные формулы помещаются в окружение dmath* и не выходят за границы печатной области.
7	Программа должна извлекать все изображения из выходных данных ячеек кода.	Все изображения сохраняются на диск и корректно подключаются в итоговом .tex-файле.
8	В пакетном режиме должна поддерживаться стратегия слияния в единый .tex-файл.	Содержимое выбранных ячеек из всех файлов записывается в один .tex-файл в алфавитном порядке.
9	В пакетном режиме должна поддерживаться модульная структура main.tex + parts/*.tex.	main.tex создается корректно и содержит команды \input{...} для подключения частей.
10	Программа должна предотвращать конфликты имен изображений при обработке нескольких файлов.	Все изображения получают уникальные имена и доступны при компиляции LaTeX-документа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

11	Программа должна предоставлять возможность добавления оглавления.	В .tex-файл добавляется оглавление, корректно работающее после двойной компиляции LaTeX.
12	Программа должна предоставлять возможность добавления нумерации заголовков.	Заголовки в итоговом документе получают корректную нумерацию.
13	Бизнес-логика программы должна быть покрыта автоматизированными модульными тестами.	Тесты запускаются через pytest и не требуют запуска графического интерфейса Tkinter.

Таблица 1. Требования к программе

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытания предъявляется комплект программной документации, разработанный в соответствии с требованиями ЕСПД и технического задания.

Документация должна быть достаточной для понимания назначения программы, порядка ее установки, запуска, эксплуатации, проверки и сопровождения.

№	Документ	Проверяемое содержание
1	Техническое задание	Назначение разработки, требования к функциональности, пакетной обработке, тестированию и документации.
2	Пояснительная записка	Описание назначения программы, области применения, технических характеристик, алгоритмов и технико-экономических показателей.
3	Руководство оператора	Описание условий выполнения программы, порядка запуска, загрузки файлов, выбора ячеек, конвертации и сохранения результата.
4	Программа и методика испытаний	Описание объекта, цели, требований, состава, порядка и методов испытаний.
5	README.md	Краткое описание проекта, запуск приложения, запуск тестов, структура репозитория и основной функционал.

Таблица 2. Требования к программной документации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

Испытания программы выполняются на рабочей станции с установленным программным обеспечением, необходимым для запуска FormuLab и проверки результатов конвертации.

В состав испытаний входят:

- проверка состава программной документации;
- проверка запуска приложения;
- проверка загрузки одного notebook-файла;
- проверка загрузки папки с несколькими notebook-файлами;
- проверка выбора ячеек и быстрых фильтров;
- проверка конвертации Markdown-разметки;
- проверка обработки математических формул;
- проверка обработки изображений;
- проверка пакетного экспорта;
- проверка сохранения результата;
- запуск автоматизированных модульных тестов.

5.1. Состав и порядок испытаний

№	Этап испытаний	Порядок выполнения
1	Подготовка среды	Установить Python 3.10+, зависимости из requirements.txt, Pandoc и LaTeX-дистрибутив.
2	Проверка запуска	Запустить приложение командой <code>python -m src.main</code> и убедиться в открытии главного окна.
3	Проверка одиночной загрузки	Загрузить один .irunb-файл и проверить отображение ячеек в окне выбора.
4	Проверка пакетной загрузки	Загрузить папку с несколькими .irunb-файлами и проверить список файлов.
5	Проверка выбора ячеек	Отметить отдельные ячейки и проверить, что выбранные ячейки сохраняются при переключении файлов.
6	Проверка быстрых фильтров	Применить фильтры для текущего файла и для всех файлов, затем проверить состояние выделения.
7	Проверка конвертации	Нажать «Конвертировать» и проверить предварительный просмотр итогового .tex-файла.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8	Проверка финализации	Включить оглавление и нумерацию заголовков, затем проверить результат в предпросмотре.
9	Проверка сохранения единым файлом	Сохранить результат как один .tex-файл и проверить наличие файла и папки изображений.
10	Проверка модульного сохранения	Выбрать режим main.tex + parts/*.tex и проверить наличие главного файла, частей и команд \input{...}.
11	Проверка компиляции	Скомпилировать итоговый .tex-файл средствами LaTeX и проверить отсутствие ошибок компиляции.
12	Запуск автоматизированных тестов	Выполнить команду python -m pytest и проверить успешное прохождение тестов.

Таблица 3. Состав и порядок испытаний

5.2. Средства испытаний

Для проведения испытаний используются следующие технические и программные средства.

Средство	Назначение при испытаниях
ОС Windows 10 или выше	Запуск desktop-приложения FormuLab.
Python 3.10+	Запуск приложения из исходного кода и выполнение автоматизированных тестов.
Tkinter	Проверка графического пользовательского интерфейса.
nbconvert	Проверка преобразования notebook-файлов в LaTeX.
Pandoc	Обеспечение корректной работы конвертации через nbconvert.
LaTeX-дистрибутив MiKTeX или TeX Live	Проверка компиляции полученного .tex-файла в PDF.
pytest	Запуск автоматизированных модульных тестов бизнес-логики.
Тестовые .ipynb-файлы	Проверка обработки Markdown, кода, outputs, изображений, формул и пакетного режима.

Таблица 4. Средства испытаний

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Методы испытаний включают ручную функциональную проверку через графический интерфейс, проверку структуры сформированных файлов, компиляцию LaTeX-документов и запуск автоматизированных модульных тестов.

Ручные испытания выполняются оператором путем последовательного выполнения действий в интерфейсе программы. Автоматизированные испытания выполняются с использованием pytest и проверяют бизнес-логику программы без запуска Tkinter.

№	Проверяемая функция	Метод испытания	Критерий успешности
1	Загрузка одного .irunb-файла	Выбрать файл через кнопку «Загрузить irunb-файл».	Открывается окно выбора ячеек, ячейки файла отображаются корректно.
2	Загрузка папки с .irunb-файлами	Выбрать папку через кнопку «Загрузить папку, содержащую irunb-файлы».	Файлы отображаются в списке в алфавитном порядке.
3	Выбор ячеек	Отметить несколько ячеек разных типов и выполнить конвертацию.	В итоговом .tex присутствуют только выбранные ячейки.
4	Быстрые фильтры текущего файла	Применить команды «Только текст (файл)», «Только код (файл)», «Только выходные данные (файл)».	Выделяются только ячейки соответствующего типа в текущем файле.
5	Быстрые фильтры всех файлов	Применить команды с пометкой «(все)».	Выделение изменяется во всех загруженных notebook-файлах.
6	Markdown-заголовки H1-H6	Конвертировать notebook, содержащий заголовки #, ##, ###, ####, #####, #####.	В .tex формируются корректные визуальные блоки заголовков, оглавление и нумерация работают корректно.
7	Длинные математические формулы	Конвертировать notebook с длинной блочной формулой Markdown.	Формула помещается в окружение dmath*, PDF компилируется без выхода формулы за область страницы.
8	Множественные изображения	Конвертировать notebook с несколькими графиками в одной или нескольких ячейках.	Все изображения сохраняются в папку изображений и корректно подключаются в .tex.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9	Удаленные изображения	Конвертировать notebook, содержащий изображение по URL-адресу.	Доступное изображение скачивается и сохраняется локально; при недоступности формируется безопасная ссылка.
10	Слияние в единый файл	Загрузить папку и выбрать стратегию «Слияние в единый .tex файл».	Создается один .tex-файл с содержимым всех выбранных ячеек в алфавитном порядке файлов.
11	Модульная структура	Загрузить папку и выбрать стратегию «Модульная структура: main.tex + отдельные части».	Создается main.tex, папка parts/, отдельные .tex-файлы и команды input{...}.
12	Оглавление	Включить параметр «Добавить оглавление» и скомпилировать .tex два раза.	В PDF появляется оглавление с корректными переходами по пунктам.
13	Нумерация заголовков	Включить параметр «Добавить нумерацию заголовков».	Заголовки в итоговом документе получают корректную иерархическую нумерацию.
14	Обработка ошибки пустого выбора	Нажать «Конвертировать», не выбрав ни одной ячейки.	Программа выводит предупреждение «Выберите хотя бы одну ячейку!».
15	Автоматизированные тесты	Выполнить команду python -m pytest.	Все тесты завершаются успешно.

Таблица 5. Методы испытаний

6.1. Контрольные тестовые примеры

Для проведения испытаний рекомендуется подготовить набор notebook-файлов, покрывающий основные сценарии использования программы.

№	Тестовый пример	Содержимое тестового notebook-файла
1	Markdown-заголовки	# Заголовок 1, ## Заголовок 2, ### Заголовок 3, #### Заголовок 4, ##### Заголовок 5, ##### Заголовок 6.
2	Длинная формула	Markdown-ячейка с длинной блочной формулой, заключенной в ...
3	Несколько изображений в одной ячейке	Код Python с несколькими вызовами plt.show() в одной ячейке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4	Изображения в нескольких ячейках	Две или более code-ячейки, каждая из которых формирует отдельный график.
5	Смешанный notebook	Notebook, содержащий Markdown, код, outputs, формулы и изображения.
6	Пакетная обработка	Папка с несколькими .ipynb-файлами, имена которых позволяют проверить алфавитный порядок обработки.
7	Удаленное изображение	Markdown или output с изображением, расположенным по внешнему URL-адресу.

Таблица 6. Тестовые примеры испытаний

6.2. Ожидаемые результаты испытаний

Программа считается выдержавшей испытания, если:

- приложение запускается без ошибок;
- один notebook-файл и папка с notebook-файлами загружаются корректно;
- выбранные ячейки корректно отображаются и конвертируются;
- быстрые фильтры выбора работают для текущего файла и для всех файлов;
- Markdown-заголовки H1-H6 корректно отображаются в итоговом LaTeX-документе;
- длинные математические формулы помещаются в окружение dmath^* ;
- все изображения сохраняются и подключаются без конфликтов имен;
- единый и модульный режимы пакетного экспорта формируют корректные файлы;
- итоговый LaTeX-документ компилируется в PDF;
- оглавление и нумерация заголовков работают корректно;
- автоматизированные тесты pytest завершаются успешно;
- программная документация соответствует составу, указанному в техническом задании.

6.3. Команды для проведения автоматизированных испытаний

Для подготовки среды испытаний используется команда: `python -m pip install -r requirements.txt`

Для установки зависимостей тестирования используется команда: `python -m pip install -r requirements-dev.txt`

Для запуска автоматизированных тестов используется команда: `python -m pytest`

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017.
15. Python.org официальная страница языка программирования Python [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.python.org/> (Дата обращения: 02.12.2025, режим доступа: свободный)
16. Tkinter Documentation официальная документация библиотеки Tkinter [Электронный ресурс]. // URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (Дата обращения: 03.12.2025, режим доступа: свободный)
17. Nbconvert Documentation официальная документация библиотеки Nbconvert [Электронный ресурс]. // URL: <https://nbconvert.readthedocs.io/en/stable/> (Дата обращения: 06.12.2025, режим доступа: свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

18. Nbformat Documentation - официальная документация библиотеки Nbformat [Электронный ресурс]. // URL: <https://nbformat.readthedocs.io/en/stable/> (Дата обращения: 09.12.2025, режим доступа: свободный)
19. Mastering Python Design Patterns паттерны проектирования на Python [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.programmer-books.com/wp-content/uploads/2019/12/Mastering-Python-Design-Patterns.pdf> (Дата обращения: 23.12.2025, режим доступа: свободный)
20. Хорасанджян Л.А. ТЗ_Хорасанджян. Техническое задание к выпускной квалификационной работе по теме: «Desktop-приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». — М.: НИУ ВШЭ, 2025.
21. Горячая И. В. Пользовательский интерфейс: назначение, принципы разработки и практические рекомендации [Электронный ресурс]. // URL: <https://al.cs.msu.ru/files/goryachaya.user.interface.2010.pdf> (Дата обращения: 01.12.2025, режим доступа: свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОВЕРОК

Файл тестов	Назначение
tests/test_cell_selector_model.py	Проверка бизнес-логики выбора ячеек, преобразования Markdown-разметки, обработки математических формул и изображений.
tests/test_file_finalization_model.py	Проверка финализации LaTeX-файла, оглавления, нумерации заголовков, сохранения изображений и модульного экспорта.
tests/test_main_menu_model.py	Проверка загрузки одного файла, загрузки папки и алфавитного порядка обработки notebook-файлов.

Таблица 7. Перечень автоматизированных проверок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]